



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA
e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



PRACTICA N° 10

NOMBRE COMPLETO: Judith Mora Ortega

N° de Cuenta: 318006538

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 02

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 05/mayo/2026

CALIFICACIÓN: _____

Desarrollo de práctica

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio 1: Animar las alas de la nave para que mientras que recorre el ciclo del ejercicio vayan aleteando adecuadamente, compartir capturas de pantalla donde se vea la impresión de los keyframes guardados o reproducidos en consola o guardados en un archivo de tipo txt y compartir los keyframes para que yo pueda reproducir su animación, también compartir el video de la animación ejecutada.

Debe de presentarse al objeto animado ya integrado en su proyecto final.

Los cambios que hice para este fueron el movimiento de las alas de las Nave.

1. Declaramos las funciones globales

```
//Nave
float movAla = 0.0f;
float movAlaOffset = 50.0f;
float rotAla = 0.0f;
float alaOffset = 2.5f;
int dirAla = 1;
float limiteAlaSuperior = 35.0f;
float limiteAlaInferior = -35.0f;
```

2. En loop la función de animación de las Alas

```
// Alas
rotAla += alaOffset * deltaTime * dirAla;
if (rotAla >= limiteAlaSuperior)
{
    rotAla = limiteAlaSuperior;
    dirAla = -1;
}
else if (rotAla <= limiteAlaInferior)
{
    rotAla = limiteAlaInferior;
    dirAla = 1;
}
```

3. En la parte de Render una línea para que se hiciera correctamente el movimiento de atrás hacia adelante.

```
// ALA DERECHA
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, -0.3f));
model = glm::rotate(model, rotAla * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Ala_M.RenderModel();

// ALA IZQUIERDA
model = modelaux;
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.3f));
model = glm::rotate(model, (270 * toRadians) + rotAla * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Ala_M.RenderModel();
```

Resultado



4. Ya imprima en consola lo que haces en la Ventana interactiva, pero lo hacía 12 veces por cada vez presionar Space y 0.

```
if (keys[GLFW_KEY_SPACE])
{
    if (reproduciranimacion < 1)
    {
        if (play == false && (FrameIndex > 1))
        {
            resetElements();
            interpolation();
            play = true;
            playIndex = 0;
            i_curr_steps = 0;
            reproduciranimacion++;
            habilitaranimacion = 0;
            printf("presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo\n");
        }
    }
}

if (keys[GLFW_KEY_0])
{
    if (habilitaranimacion < 1)
    {
        reproduciranimacion = 0;
        habilitaranimacion++; // <- bloquea después de imprimir
        printf("Ya puedes reproducir de nuevo\n");
    }
}
```

Resultado

```
Frame index= 14
termina anim
Ya puedes reproducir de nuevo
presiona 0 para habilitar reproducir de nuevo
playindex : 1
playindex : 2
playindex : 3
playindex : 4
playindex : 5
playindex : 6
playindex : 7
```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

1. Al modificar para la animación de las alas, confundí también la rotación de Nave y estaba haciendo que esta se moviera de forma rara.
2. Y la rotación de la de la Ala Izquierda, me costó mucho encontrar la posición correcta para que se viera el movimiento.

3.- Conclusión

En esta parte de práctica no me costó mucho hacer lo que me falta para completar dicha práctica. Ya solo eran pequeños ajustes. Pero al no ser cuidadosa tuve un muy buen rato intentando saber qué había hecho mal.

4.-Bibliografía en formato APA

Roque, J. (2026). *opengl3.3ydosmain* [Material de código]. UMAN.